

INGENIERIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LOGICA DE PROGRAMACION

WILLIAM GUATAPI

INFORME DEL JUEGO

Informe: Juego de Piedra, Papel o Tijera en Python

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un juego de Piedra, Papel o Tijera utilizando el lenguaje de programación Python. El objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura para crear un programa interactivo que permita a un usuario jugar contra la computadora. Este proyecto ayuda a comprender la lógica de programación, el uso de estructuras de control y la interacción con el usuario mediante la consola.

Descripción del problema

El problema planteado consiste en desarrollar un programa capaz de simular el tradicional juego de Piedra, Papel o Tijera. El sistema debe solicitar al usuario que elija una de las tres opciones, generar una elección aleatoria para la computadora y comparar ambas elecciones para determinar si el usuario gana, pierde o empata. Además, el programa debe validar la entrada del usuario para evitar errores y garantizar un funcionamiento correcto.

Relación con los contenidos de la asignatura

Este proyecto está relacionado con varios temas estudiados en la asignatura de programación, entre ellos:

- Uso de variables para almacenar información.
- Empleo de estructuras condicionales (if, elif y else) para determinar el resultado del juego.
- Utilización de ciclos para permitir jugar varias partidas.
- Manejo de funciones para organizar el código.
- Uso del módulo random para generar la elección aleatoria de la computadora.
- Validación de datos ingresados por el usuario.

Estos contenidos permitieron desarrollar un programa organizado, funcional y fácil de comprender.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema fue desarrollado en Python y funciona desde la computadora. Al iniciar el programa, el usuario debe elegir entre 1 piedra, 2 papel o 3 tijera. Posterior el otro jugador debe elegir cualquiera de las mismas opciones, el programa compara ambas elecciones utilizando estructuras condicionales y muestra el resultado de la partida indicando si el usuario ganó, perdió o empató.

El sistema también puede incluir una opción para volver a jugar, permitiendo repetir el proceso hasta que el usuario decida salir. Además, se valida que la opción ingresada sea correcta para evitar errores durante la ejecución.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

El desarrollo de este proyecto demuestra cómo la programación permite transformar reglas sencillas en aplicaciones interactivas. Aunque el juego es simple, su implementación fortalece habilidades fundamentales para desarrollar programas más complejos en el futuro.

La tecnología facilita la creación de aplicaciones que mejoran el aprendizaje, el entretenimiento y la resolución de problemas. En este caso, Python ofrece una sintaxis clara y herramientas que permiten desarrollar programas de forma rápida y eficiente. Este proyecto evidencia la importancia de la programación como una competencia esencial en el ámbito académico y profesional, ya que fomenta el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad para diseñar soluciones mediante el uso de la tecnología.